

Serie 4

1. Gegeben:

Gesucht:

$$x_0 = 0m \quad x_1 = 2500m \quad x_2 = 5000 \quad x_3 = 10000m \quad y \text{ bei } x = 3750$$

$$y_0 = 1013 \text{ hPa}, \quad y_1 = 747 \text{ hPa}, \quad y_2 = 540 \text{ hPa}, \quad y_3 = 226 \text{ hPa}$$

L_0 mit $x = 0$:

$$\frac{1250 \cdot -1250 \cdot -6250}{-2500 \cdot -5000 \cdot -10'000} = -0.078125$$

L_1 mit $x = 2500$:

$$\frac{3750 \cdot -1250 \cdot -6250}{2500 \cdot -2500 \cdot -7500} = 0.625$$

L_2 mit $x = 5000$:

$$\frac{3750 \cdot 1250 \cdot -6250}{5000 \cdot 2500 \cdot -5000} = 0.46875$$

L_3 mit $x = 10'000$:

$$\frac{3750 \cdot 1250 \cdot -1250}{10'000 \cdot 7500 \cdot 5000} = -0.015625$$

$$P(3750) = 1013 \cdot -0.078125$$

$$+ 747 \cdot 0.625$$

$$+ 540 \cdot 0.46875$$

$$+ 226 \cdot -0.015625 = \underline{\underline{637.3 \text{ hPa}}}$$